

Modelo conceptual de base de datos

Red Social Pascualina

Tarea 1 - Diagrama Entidad-Relación (MER)

Asignatura	Bases de Datos I
Institución	Institución Universitaria Pascual Bravo - Medellín, Antioquia
Docente	Oralia Cortés Grajales
Grupo	Grupo [X]
Autor	Jonathan Andrés Serna Velasco
Repositorio	https://github.com/[usuario]/bd1-redsocial-grupoX
Entregable	Tarea1/Informe/Tarea1_Informe_MER_RedSocialPascualina.pdf
Fecha	9 de septiembre de 2026

Resumen. Este informe documenta el diseño del modelo conceptual de la base de datos que soportará la Red Social Pascualina, una plataforma de comunicación e interacción para la comunidad educativa. Partiendo de las necesidades declaradas en el enunciado se derivaron 18 reglas de negocio y, a partir de ellas, se construyó un Modelo Entidad-Relación con 14 entidades (dos de ellas débiles y dos subclases de una especialización), 23 relaciones —incluidas una ternaria y dos recursivas— y 78 atributos clasificados según su tipo. Cada decisión de modelado se justifica frente al requerimiento que la origina y frente a las alternativas descartadas.

1. Introducción y contextualización

La comunidad educativa cuenta con plataformas institucionales que resuelven bien lo formal —notas, matrículas, aulas virtuales— pero que no facilitan la conexión casual entre estudiantes: el intercambio de conocimiento entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de actividades informales. La Red Social Pascualina busca cubrir ese vacío.

El objetivo de esta tarea es diseñar el **modelo conceptual** de la base de datos que soportará la plataforma. Un modelo conceptual describe qué información debe guardarse y cómo se relaciona entre sí, sin comprometerse todavía con un motor de base de datos, con tipos de datos concretos ni con decisiones de rendimiento. Ese es precisamente el papel del Modelo Entidad-Relación (MER) propuesto por Peter Chen y sistematizado por Elmasri y Navathe: convertir un enunciado en lenguaje natural en un esquema formal de entidades, atributos, relaciones y restricciones.

El alcance del trabajo llega hasta el diagrama MER y su justificación. El paso a modelo lógico relacional (tablas, llaves foráneas, normalización) corresponde a una etapa posterior y se menciona solo cuando ayuda a explicar una decisión conceptual.

2. Análisis de necesidades

El primer paso fue releer el enunciado y separar cada necesidad declarada. De la descripción del caso se identificaron seis requerimientos funcionales:

Cód.	Necesidad declarada
R1	Crear perfiles con área de estudio, intereses y habilidades en distintas disciplinas o deportes.
R2	Conectar con compañeros: encontrar y seguir estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
R3	Publicar actualizaciones: preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o memes de la vida universitaria.
R4	Crear y unirse a grupos: grupos de estudio por materia, equipos para hackatones y clubes de interés.
R5	Programar eventos: anunciar y coordinar reuniones de estudio, talleres o actividades sociales.
R6	Mejorar la comunicación y la interacción cotidiana entre los miembros de la comunidad educativa.

A continuación cada necesidad se tradujo a **reglas de negocio** redactadas en frases cortas y verificables. Este paso es el que realmente determina las cardinalidades: una regla mal leída produce una relación mal modelada.

Cód.	Regla de negocio
RN01	Toda cuenta pertenece a un miembro de la comunidad educativa y es, o bien un estudiante, o bien un docente; nunca las dos cosas a la vez.
RN02	Un estudiante está matriculado en un único programa académico; un programa agrupa muchos estudiantes.
RN03	Un usuario puede declarar varios intereses y varias habilidades; un mismo interés o habilidad puede ser declarado por muchos usuarios.
RN04	El nivel de dominio de una habilidad depende de la pareja usuario-habilidad.
RN05	Un usuario puede seguir a muchos usuarios y ser seguido por muchos. El seguimiento es dirigido: que A siga a B no implica que B siga a A.
RN06	Una mentoría involucra un estudiante mentor, un estudiante aprendiz y la asignatura sobre la que se orienta.
RN07	Solo puede ofrecerse como mentor el estudiante que lo habilita en su perfil.

Cód.	Regla de negocio
RN08	Toda publicación tiene un único autor y no puede existir sin él.
RN09	Una publicación puede llevar cero o varios archivos adjuntos; los adjuntos no existen fuera de su publicación.
RN10	Una publicación puede recibir muchos comentarios y un comentario puede responder a otro comentario de la misma publicación.
RN11	Un usuario reacciona como máximo una vez a una misma publicación, y esa reacción tiene un tipo (me gusta, útil, me divierte).
RN12	Una publicación se hace en el muro general o dentro de un solo grupo, nunca en dos grupos simultáneamente.
RN13	Todo grupo tiene un creador, que es su administrador inicial.
RN14	Un usuario puede pertenecer a muchos grupos con un rol distinto en cada uno.
RN15	Un grupo de estudio puede enfocarse en una asignatura; los clubes de interés no requieren asignatura.
RN16	Todo evento tiene un organizador responsable y puede o no pertenecer a un grupo.
RN17	Un usuario se inscribe a muchos eventos y un evento admite muchos inscritos, limitados por el cupo máximo.
RN18	Un mensaje directo tiene exactamente un emisor y un destinatario, ambos usuarios registrados.

3. Metodología aplicada

El desarrollo siguió la ruta propuesta en el material de la unidad, combinando el procedimiento del libro *Representar para construir* con las reglas formales del capítulo 3 de Elmasri y Navathe:

- **Análisis de necesidades.** Lectura individual del enunciado y extracción de los requerimientos R1 a R6.
- **Lluvia de ideas y mapa de conceptos.** Subrayado de sustantivos (candidatos a entidad o atributo) y de verbos (candidatos a relación) sobre el texto del caso.
- **Depuración de candidatos.** Aplicación de los criterios de la sección 4 para decidir qué sustantivos merecen ser entidad y cuáles son atributos de otra entidad.
- **Definición de atributos y claves.** Asignación de cada atributo a la entidad o relación que realmente describe, y elección del identificador de cada entidad.
- **Definición de relaciones y cardinalidades.** Lectura de cada relación en los dos sentidos («un usuario crea cuántos grupos / un grupo es creado por cuántos usuarios») y determinación de la participación total o parcial.
- **Elaboración del diagrama** en draw.io y **presentación con retroalimentación** guiada por la docente.
- **Versión final** consolidada, verificada contra la tabla de reglas de negocio y acompañada de esta memoria justificativa.

4. Identificación de las entidades y justificación

Para decidir si un sustantivo del enunciado debía convertirse en entidad se aplicaron cuatro criterios; un concepto se aceptó como entidad cuando cumplía al menos tres:

- **Existencia propia:** el concepto tiene sentido por sí mismo dentro del dominio.
- **Identificación:** es posible distinguir una instancia de otra mediante un identificador.
- **Descripción propia:** tiene atributos que le pertenecen y que no describen a otro concepto.
- **Multiplicidad y reutilización:** se repite, se comparte entre instancias o participa en relaciones con otros conceptos.

El modelo resultante tiene **14 entidades**: diez fuertes, dos débiles (ADJUNTO y COMENTARIO) y dos subclases de la especialización de USUARIO.

Entidad	Tipo	Justificación de su elección	Req.
USUARIO	Fuerte	Persona de la comunidad educativa con una cuenta activa en la red. Es la superclase de la jerarquía y el eje de casi todas las interacciones.	R1,R6
ESTUDIANTE	Subclase	Especialización de USUARIO que cursa un programa académico. Concentra los atributos que solo tienen sentido para quien estudia.	R1,R2
DOCENTE	Subclase	Especialización de USUARIO vinculada laboralmente a la institución. Puede orientar asignaturas, crear talleres y avalar grupos de estudio.	R1,R5
PROGRAMA_ACADEMICO	Fuerte	Programa (pregrado o posgrado) al que pertenece un estudiante. Da contexto al 'área de estudio' que pide el enunciado.	R1
ASIGNATURA	Fuerte	Materia del plan de estudios. Permite enfocar grupos de estudio, publicaciones y mentorías en un tema académico concreto.	R2,R4
INTERES	Fuerte	Tema, deporte o afición que declara el usuario. Se modela como entidad propia (y no como atributo) porque es compartido y sirve para recomendar contactos.	R1,R2
HABILIDAD	Fuerte	Competencia o destreza que el usuario declara dominar. Es catálogo común, por eso el nivel de dominio vive en la relación y no en la entidad.	R1,R2
PUBLICACION	Fuerte	Contenido que un usuario comparte en su muro o en un grupo: preguntas de tarea, recursos, noticias o memes.	R3
ADJUNTO	Débil	Archivo (imagen, PDF, enlace o video) que acompaña una publicación. Entidad débil: sin la publicación no existe ni se identifica.	R3
COMENTARIO	Débil	Respuesta escrita sobre una publicación. Se identifica por la publicación más un consecutivo interno; admite respuestas anidadas.	R3,R6
ETIQUETA	Fuerte	Palabra clave (#hashtag) que clasifica publicaciones y alimenta las búsquedas por tema.	R3
GRUPO	Fuerte	Espacio colectivo: grupo de estudio, equipo de hackaton o club de interés.	R4
EVENTO	Fuerte	Actividad programada: reunión de estudio, taller o actividad social.	R5
MENSAJE	Fuerte	Mensaje directo y privado entre dos usuarios. Se modela como entidad (y no como relación) porque tiene identidad propia e historial.	R6

4.1 Candidatos analizados y su destino

No todos los sustantivos del enunciado terminaron como entidad. La siguiente tabla recoge las alternativas evaluadas y explica por qué se descartó cada una:

Alternativa evaluada	En qué consistía	Decisión y motivo
Interés y Habilidad como atributos multivaluados de USUARIO	Se dejarían como listas de texto dentro del perfil.	Se modelaron como entidades porque son catálogos compartidos: si fueran texto libre no se podría buscar «quién más sabe Python» de forma confiable ni sugerir contactos afines (R1, R2).
Seguimiento como entidad independiente	Crear una entidad SEGUIMIENTO con emisor y receptor.	Se modeló como relación recursiva M:N con atributos. El seguimiento no tiene identidad propia más allá de la pareja de usuarios y su fecha.
Mensaje como relación recursiva entre usuarios	Relación ENVIA (USUARIO, USUARIO) con el texto como atributo.	Se modeló como entidad porque dos usuarios intercambian muchos mensajes: una relación M:N solo permitiría un registro por pareja y se perdería el historial.
Comentario como entidad fuerte	Darle un identificador global independiente.	Se modeló como entidad débil: un comentario carece de sentido fuera de la publicación que comenta y se identifica por ella más un consecutivo interno.
Reacción como entidad	Entidad REACCION con id propio.	Se modeló como relación M:N con atributos; el hecho de reaccionar queda descrito por el par usuario-publicación, la fecha y el tipo.
Mentoría como relación binaria entre estudiantes	Relación recursiva mentor-aprendiz sin asignatura.	Se modeló como relación ternaria: al descomponerla en binarias se pierde la información de sobre qué asignatura ocurre cada mentoría.

5. Identificación de los atributos y justificación

Los atributos se clasificaron según la notación de Elmasri y Navathe. La clasificación no es decorativa: cada tipo tiene consecuencias en el modelo lógico posterior (un atributo multivaluado se convertirá en una tabla aparte, un derivado no se almacenará, un compuesto se separará en columnas).

Tipo	Notación en el diagrama	Regla que aplicamos
Clave	Elipse con el nombre subrayado	Identifica de forma única cada instancia de la entidad.
Simple	Elipse sencilla	Valor atómico que no se descompone.
Compuesto	Elipse con elipses hijas	Se descompone porque el sistema necesita consultar sus partes por separado.
Multivaluado	Elipse de doble línea	Una misma instancia puede tener varios valores simultáneos.
Derivado	Elipse de línea punteada	Se calcula a partir de otros datos; no se almacena para evitar inconsistencias.
Clave parcial	Elipse con nombre subrayado (entidad débil)	Identifica la instancia solo dentro de su entidad propietaria.

5.1 Atributos por entidad

Se documentan a continuación los 78 atributos del modelo con su tipo y la razón por la que se incluyeron.

USUARIO

Atributo	Tipo	Justificación
id_usuario	Clave	Identificador interno e inmutable de la cuenta.
nombre_usuario	Simple	Alias público y único con el que se le encuentra en la red.
correo_institucional	Simple	Correo único; valida la pertenencia a la comunidad.
contrasena	Simple	Credencial almacenada cifrada (hash).
nombre_completo (primer_nombre, segundo_nombre, primer_apellido, segundo_apellido)	Compuesto	Nombre legal; se descompone para permitir búsquedas y ordenamientos por apellido.
fecha_nacimiento	Simple	Permite calcular la edad y validar contenidos por rango etario.
edad	Derivado	Se calcula desde fecha_nacimiento; no se almacena para evitar inconsistencias.
telefono	Multivaluado	Un usuario puede registrar varios números de contacto.
foto_perfil	Simple	Ruta o URL de la imagen de perfil.
biografia	Simple	Texto libre de presentación personal.
fecha_registro	Simple	Fecha de creación de la cuenta; base para métricas de crecimiento.
estado_cuenta	Simple	Activa, inactiva o suspendida.

ESTUDIANTE

Atributo	Tipo	Justificación
codigo_estudiantil	Clave	Código institucional del estudiante (clave alterna).
semestre_actual	Simple	Semestre que cursa; filtra sugerencias de compañeros y grupos.
promedio_academico	Simple	Promedio acumulado; habilita la validación para ser mentor.
fecha_ingreso	Simple	Periodo en que ingreso al programa.
disponible_mentoria	Simple	Indica si acepta ser mentor de otros estudiantes.

DOCENTE

Atributo	Tipo	Justificación
codigo_empleado	Clave	Código laboral del docente (clave alterna).
tipo_vinculacion	Simple	Planta, cátedra u ocasional.
departamento	Simple	Unidad académica a la que esta adscrito.
area_experticia	Multivaluado	Un docente puede tener varias áreas de experticia.

PROGRAMA_ACADEMICO

Atributo	Tipo	Justificación
id_programa	Clave	Identificador del programa.
nombre_programa	Simple	Nombre oficial del programa.
nivel_formacion	Simple	Técnico, tecnológico, pregrado o posgrado.
facultad	Simple	Facultad que lo administra.
duracion_semestres	Simple	Número de semestres del plan de estudios.

ASIGNATURA

Atributo	Tipo	Justificación
id_asignatura	Clave	Identificador de la asignatura.
codigo_asignatura	Simple	Código institucional visible para el usuario.
nombre_asignatura	Simple	Nombre de la materia.
numero_creditos	Simple	Créditos académicos.
semestre_sugerido	Simple	Semestre en que se sugiere cursarla.

INTERES

Atributo	Tipo	Justificación
id_interes	Clave	Identificador del interés.
nombre_interes	Simple	Nombre normalizado (ej. 'Ajedrez', 'Machine Learning').
categoria_interes	Simple	Académico, deportivo, cultural o tecnológico.
descripcion	Simple	Breve explicación del interés.

HABILIDAD

Atributo	Tipo	Justificación
id_habilidad	Clave	Identificador de la habilidad.
nombre_habilidad	Simple	Nombre normalizado (ej. 'Python', 'Oratoria').
categoria_habilidad	Simple	Técnica, blanda, deportiva o artística.
descripcion	Simple	Breve explicación de la habilidad.

PUBLICACION

Atributo	Tipo	Justificación
id_publicacion	Clave	Identificador de la publicación.
contenido	Simple	Texto de la publicación.
fecha_hora_publicacion	Simple	Marca temporal; ordena el muro cronológicamente.
tipo_publicacion	Simple	Pregunta, recurso, noticia o meme.
visibilidad	Simple	Publica, solo seguidores o solo grupo.
estado	Simple	Publicada, editada, oculta o eliminada.
total_reacciones	Derivado	Se cuenta desde REACCIONA; no se almacena.

ADJUNTO

Atributo	Tipo	Justificación
num_adjunto	Clave parcial	Consecutivo dentro de la publicación (clave parcial).
url_archivo	Simple	Ubicación del archivo.
tipo_archivo	Simple	Imagen, video, documento o enlace.
tamano_kb	Simple	Peso del archivo, para controlar límites de subida.

COMENTARIO

Atributo	Tipo	Justificación
num_comentario	Clave parcial	Consecutivo dentro de la publicación (clave parcial).
contenido_comentario	Simple	Texto del comentario.
fecha_hora_comentario	Simple	Marca temporal del comentario.
estado_comentario	Simple	Visible, editado u oculto.

ETIQUETA

Atributo	Tipo	Justificación
id_etiqueta	Clave	Identificador de la etiqueta.
nombre_etiqueta	Simple	Texto de la etiqueta, único y normalizado.
veces_usada	Derivado	Se calcula contando las publicaciones asociadas.

GRUPO

Atributo	Tipo	Justificación
id_grupo	Clave	Identificador del grupo.
nombre_grupo	Simple	Nombre visible del grupo.
descripcion_grupo	Simple	Propósito del grupo.
tipo_grupo	Simple	Estudio, hackaton o club de interés.
privacidad	Simple	Público, cerrado u oculto.
fecha_creacion	Simple	Fecha en que se creó el grupo.
imagen_grupo	Simple	Imagen representativa.
estado_grupo	Simple	Activo o archivado.
total_miembros	Derivado	Se calcula contando las membresías activas.

EVENTO

Atributo	Tipo	Justificación
id_evento	Clave	Identificador del evento.
titulo	Simple	Nombre del evento.
descripcion_evento	Simple	Agenda o propósito.
tipo_evento	Simple	Reunión de estudio, taller o actividad social.
modalidad	Simple	Presencial, virtual o mixta.
fecha_hora_inicio	Simple	Inicio programado.
fecha_hora_fin	Simple	Fin programado.
ubicacion (sede, bloque, salon)	Compuesto	Lugar físico; se descompone porque se filtra por sede y bloque.
enlace_virtual	Simple	URL de la sesión cuando la modalidad es virtual.
cupos_maximo	Simple	Número máximo de asistentes.
cupos_disponibles	Derivado	cupos_máximo menos asistentes confirmados.
estado_evento	Simple	Programado, en curso, finalizado o cancelado.

MENSAJE

Atributo	Tipo	Justificación
id_mensaje	Clave	Identificador del mensaje.
contenido_mensaje	Simple	Texto enviado.
fecha_hora_envio	Simple	Marca temporal del envío.
estado_lectura	Simple	Enviado, entregado o leído.

6. Determinación de las relaciones entidad-atributo

Un mismo dato puede parecer que «cabe» en varias entidades. La regla aplicada es la de la dependencia funcional: un atributo pertenece a la entidad (o a la relación) de la que depende por completo. Los casos que exigieron discusión fueron los siguientes.

6.1 Atributos que describen una relación y no una entidad

Cuando un dato solo tiene sentido al conocer las dos entidades participantes, debe ubicarse sobre el rombo. Si se guardara en una de las entidades se produciría redundancia o pérdida de información:

Atributo	Ubicado en	Por qué no va en la entidad
nivel_dominio, años_experiencia	POSEE (USUARIO-HABILIDAD)	«Avanzado» no describe a la habilidad Python ni al usuario en general, sino a lo que ese usuario sabe de esa habilidad.
rol_en_grupo, fecha_ingreso, estado_membresia	PERTENECE (USUARIO-GRUPO)	El mismo usuario puede ser administrador de un grupo y miembro común de otro; el rol depende de la pareja.
tipo_reaccion, fecha_hora_reaccion	REACCIONA (USUARIO-PUBLICACION)	El tipo de reacción es una propiedad del acto de reaccionar, no de la publicación.
estado_asistencia, fecha_inscripcion, calificacion_evento	ASISTE (USUARIO-EVENTO)	Un mismo evento tiene asistentes confirmados y cancelados a la vez: el estado es de la inscripción.
fecha_seguimiento, estado_seguimiento	SIGUE (USUARIO-USUARIO)	Corresponde al vínculo entre dos usuarios concretos, no a ninguno de ellos por separado.
fecha_inicio, fecha_fin, estado_mentoria, valoracion	MENTORIA (ternaria)	Describen el acuerdo entre mentor, aprendiz y asignatura; ninguna de las tres entidades los puede almacenar sin ambigüedad.
periodo_academico	ORIENTA (DOCENTE-ASIGNATURA)	Un docente puede orientar la misma asignatura en varios periodos distintos.

6.2 Otros criterios aplicados

- **Atributos derivados.** edad, total_reacciones, total_miembros, cupos_disponibles y veces_usada se marcaron como derivados: almacenarlos obligaría a recalcularlos en cada cambio y abriría la puerta a inconsistencias.
- **Atributos compuestos.** nombre_completo se descompone porque la plataforma necesita ordenar y buscar por apellido; ubicacion (sede, bloque, salon) se descompone porque los eventos se filtran por sede.
- **Atributos multivaluados.** telefono y area_experticia admiten varios valores simultáneos para una misma instancia, lo que en el modelo lógico se convertirá en una tabla propia.
- **Claves de las subclases.** ESTUDIANTE y DOCENTE heredan id_usuario como identificador; codigo_estudiantil y codigo_empleado se conservan como claves alternas porque son los códigos con los que la institución los reconoce.
- **Claves parciales.** num_adjunto y num_comentario solo identifican dentro de su publicación: la clave completa de un comentario es (id_publicacion, num_comentario).

7. Relaciones, cardinalidades y participación

Cada relación se validó leyéndola en los dos sentidos frente a la tabla de reglas de negocio. En el diagrama, la línea gruesa indica participación total (obligatoria) y la línea delgada, participación parcial (opcional).

Relación	Entidades	Card.	Participación	Justificación
PERTENECE_A	ESTUDIANTE - PROGRAMA_ACADEMICO	N:1	ESTUDIANTE: total PROGRAMA_ACADEMICO: parcial	Todo estudiante esta matriculado en exactamente un programa, y un programa agrupa muchos estudiantes. La participacion del estudiante es total: no puede existir sin programa.
OFRECE	PROGRAMA_ACADEMICO - ASIGNATURA	M:N	PROGRAMA_ACADEMICO: parcial ASIGNATURA: total	Una asignatura puede aparecer en varios planes de estudio (materias comunes como Cálculo o Bases de Datos) y un programa ofrece muchas asignaturas.
ORIENTA	DOCENTE - ASIGNATURA	M:N	DOCENTE: parcial ASIGNATURA: parcial	Un docente puede orientar varias asignaturas y una asignatura puede ser orientada por varios docentes en distintos periodos; por eso el periodo es atributo de la relación.
TIENE_INTERES	USUARIO - INTERES	M:N	USUARIO: parcial INTERES: parcial	Un usuario declara muchos intereses y un interés es compartido por muchos usuarios. Esta relación es la que permite recomendar compañeros afines.
POSEE	USUARIO - HABILIDAD	M:N	USUARIO: parcial HABILIDAD: parcial	El nivel de dominio no describe al usuario ni a la habilidad por separado, sino a la pareja; por eso es un atributo de la relación (caso clásico de atributo de M:N).
SIGUE	USUARIO - USUARIO	M:N (recursiva)	USUARIO: parcial USUARIO: parcial	Relación recursiva: un usuario sigue a muchos y es seguido por muchos. Los roles diferencian los dos extremos y hacen que el seguimiento sea dirigido (no simétrico).
MENTORIA	ESTUDIANTE - ESTUDIANTE - ASIGNATURA	M:N:P (ternaria)	ESTUDIANTE: parcial ESTUDIANTE: parcial	La mentoría solo tiene sentido cuando se conocen los tres participantes: quien orienta, quien recibe la orientación y sobre que asignatura. Descomponerla en relaciones binarias perdería información (no se sabría el tema de cada mentoría).
PUBLICA	USUARIO - PUBLICACION	1:N	USUARIO: parcial PUBLICACION: total	Cada publicación tiene un único autor responsable y un usuario puede publicar muchas veces. La participacion de PUBLICACION es total: no hay publicaciones huérfanas.
CONTIENE	PUBLICACION - ADJUNTO	1:N (identificadora)	PUBLICACION: parcial ADJUNTO: total	Relación identificadora de la entidad débil ADJUNTO. Si se elimina la publicación, sus adjuntos desaparecen con ella.
RECIBE	PUBLICACION - COMENTARIO	1:N (identificadora)	PUBLICACION: parcial COMENTARIO: total	Relación identificadora de COMENTARIO: el consecutivo del comentario solo es único dentro de la publicación a la que pertenece.
ESCRIBE	USUARIO - COMENTARIO	1:N	USUARIO: parcial COMENTARIO: total	Todo comentario tiene un autor; un usuario escribe muchos comentarios.
RESPONDE_A	COMENTARIO - COMENTARIO	1:N (recursiva)	COMENTARIO: parcial COMENTARIO: parcial	Permite hilos de conversación: un comentario puede responder a otro y recibir varias respuestas. La participacion es parcial porque un comentario de primer nivel no responde a nadie.
REACCIONA	USUARIO - PUBLICACION	M:N	USUARIO: parcial PUBLICACION: parcial	Muchos usuarios reaccionan a muchas publicaciones. El tipo de reacción (me gusta, útil, me divierte) pertenece al hecho de reaccionar, no al usuario ni a la publicación.
SE_ETIQUETA_CON	PUBLICACION - ETIQUETA	M:N	PUBLICACION: parcial ETIQUETA: parcial	Una publicación puede llevar varias etiquetas y una etiqueta clasifica muchas publicaciones.

Relación	Entidades	Card.	Participación	Justificación
CREA	USUARIO - GRUPO	1:N	USUARIO: parcial GRUPO: total	Todo grupo nace con un creador y administrador inicial; un usuario puede crear varios grupos. Se separa de PERTENECE porque crear y ser miembro son hechos distintos.
PERTENECE	USUARIO - GRUPO	M:N	USUARIO: parcial GRUPO: parcial	Un usuario se une a muchos grupos y un grupo tiene muchos miembros. El rol (administrador, moderador, miembro) califica la membresía, por eso vive en la relación.
SE_ENFOCA_EN	GRUPO - ASIGNATURA	N:1 (opcional)	GRUPO: parcial ASIGNATURA: parcial	Los grupos de estudio se enfocan en una asignatura, pero un club de videojuegos no; por eso la participación de GRUPO es parcial (0,1).
SE_COMPARTE_EN	PUBLICACION - GRUPO	N:1 (opcional)	PUBLICACION: parcial GRUPO: parcial	Una publicación puede ir al muro general (sin grupo) o dentro de un grupo, nunca en dos grupos a la vez; de ahí la cardinalidad (0,1).
ORGANIZA	USUARIO - EVENTO	1:N	USUARIO: parcial EVENTO: total	Todo evento tiene un organizador responsable; un usuario puede organizar varios eventos.
PROGRAMA	GRUPO - EVENTO	1:N (opcional)	GRUPO: parcial EVENTO: parcial	Un evento puede pertenecer a un grupo (reunión de estudio del grupo) o ser abierto a toda la comunidad; por eso la participación de EVENTO es parcial.
ASISTE	USUARIO - EVENTO	M:N	USUARIO: parcial EVENTO: parcial	Muchos usuarios se inscriben a muchos eventos. El estado (confirmado, asistió, canceló) describe la inscripción y permite controlar el cupo.
ENVIA	USUARIO - MENSAJE	1:N	USUARIO: parcial MENSAJE: total	Cada mensaje tiene un único emisor. Modelar MENSAJE como entidad y no como relación recursiva permite guardar el historial completo de la conversación.
DESTINADO_A	USUARIO - MENSAJE	1:N	USUARIO: parcial MENSAJE: total	Cada mensaje tiene un único destinatario. Junto con ENVIA reconstruye la conversación entre dos usuarios.

8. Jerarquía de generalización / especialización

El modelo incluye una especialización **disyunta (d)** y **total** de la entidad USUARIO en las subclases ESTUDIANTE y DOCENTE. Toda cuenta pertenece a un miembro de la comunidad educativa: o es estudiante o es docente, nunca ambos ni ninguno. Se aplica especialización porque comparten los datos de perfil y de interacción (USUARIO), pero tienen atributos y capacidades propias.

Las dos restricciones se leen así:

- **Disyunta (d):** una misma cuenta no puede ser estudiante y docente al mismo tiempo. Si la institución admitiera estudiantes que también son docentes, la restricción debería cambiarse a solapada (o).
- **Total:** toda instancia de USUARIO pertenece obligatoriamente a una de las dos subclases; en el diagrama se representa con la línea doble entre la superclase y el círculo. Si más adelante se admitieran cuentas administrativas o de egresados, habría que añadir una subclase o volver parcial la especialización.

La ventaja de esta jerarquía es que evita atributos vacíos: sin ella, cada usuario tendría columnas como semestre_actual y tipo_vinculacion, la mitad de las cuales estaría siempre sin valor. Además, permite que relaciones específicas como MENTORIA se conecten solo con ESTUDIANTE, mientras que las relaciones comunes (publicar, comentar, seguir) se conectan con la superclase y quedan disponibles para todos.

9. Validación del modelo frente a los requerimientos

Como cierre se verificó que cada requerimiento del enunciado quedara efectivamente soportado por elementos concretos del diagrama. Ningún requerimiento quedó sin cubrir y ninguna entidad quedó aislada del modelo.

Req.	Entidades que lo soportan	Relaciones que lo soportan
R1	USUARIO (+ jerarquía), PROGRAMA_ACADEMICO, INTERES, HABILIDAD	PERTENECE_A, TIENE_INTERES, POSEE (con nivel_dominio)
R2	USUARIO, ESTUDIANTE, ASIGNATURA	SIGUE (recursiva), MENTORIA (ternaria)
R3	PUBLICACION, ADJUNTO, COMENTARIO, ETIQUETA	PUBLICA, CONTIENE, RECIBE, ESCRIBE, RESPONDE_A, REACCIONA, SE_ETIQUETA_CON
R4	GRUPO, ASIGNATURA	CREA, PERTENECE (con rol_en_grupo), SE_ENFOCA_EN, SE_COMPARTE_EN
R5	EVENTO, GRUPO	ORGANIZA, PROGRAMA, ASISTE (con estado_asistencia)
R6	MENSAJE, PUBLICACION, COMENTARIO	ENVIA, DESTINADO_A, REACCIONA, SIGUE

9.1 Limitaciones reconocidas y trabajo futuro

- El modelo no incluye notificaciones ni un historial de sesiones: se consideraron parte de la capa de aplicación y no del núcleo de información pedido en el enunciado.
- La privacidad se resuelve con atributos de estado (visibilidad, privacidad) y no con un esquema de permisos granular; si el alcance creciera, aparecería una entidad ROL o PERMISO.
- Las restricciones que el MER no puede expresar gráficamente —por ejemplo, que un usuario reaccione una sola vez por publicación (RN11) o que solo sea mentor quien lo habilita (RN07)— quedaron documentadas como reglas de negocio para implementarse mediante restricciones de unicidad y validaciones en el modelo lógico.

10. Conclusiones individuales

Conclusión de Jonathan Andrés Serna Velasco

La mayor dificultad que enfrenté durante el desarrollo de esta tarea fue decidir cuándo un concepto del enunciado debía convertirse en una entidad y cuándo bastaba con dejarlo como atributo. En el primer borrador puse los intereses y las habilidades como campos de texto dentro del perfil del usuario, porque era lo más directo de leer en el enunciado. Solo al volver sobre el requerimiento de «encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares» entendí que esa decisión hacía imposible la búsqueda: si cada usuario escribe sus intereses con sus propias palabras, la base de datos no puede saber que dos personas comparten uno. Convertirlos en entidades de catálogo, relacionadas con el usuario mediante una relación M:N, fue el cambio que más mejoró el modelo.

Una segunda duda que me tomó tiempo resolver fue la mentoría. Intenté modelarla como una relación recursiva entre dos estudiantes, con los roles de mentor y aprendiz, pero al leerla en voz alta me quedó sonando la pregunta «¿mentoría de qué?». Ahí entendí que la relación necesitaba un tercer participante, la asignatura, y que descomponerla en relaciones binarias haría perder justamente el dato que le da sentido. Algo parecido me pasó con los comentarios y los adjuntos: al principio les puse un identificador propio y solo después reconocí que son entidades débiles, porque ninguno de los dos tiene existencia ni identificación fuera de la publicación a la que pertenecen.

Otro aspecto que me resultó revelador fue el de la participación total y parcial. Es fácil definir una cardinalidad 1:N, pero decidir si el lado del uno es obligatorio exige volver al caso y preguntarse si puede existir un registro sin su contraparte: una publicación sin autor no tiene sentido, mientras que un club de videojuegos sin asignatura asociada sí lo tiene. Comprobé que las cardinalidades no se eligen por intuición, sino leyendo cada regla de negocio en los dos sentidos.

Como aprendizaje personal me queda que el modelo conceptual es, sobre todo, una herramienta para conversar y ponerse de acuerdo sobre el problema antes de escribir una sola línea de SQL. Documentar por escrito el porqué de cada entidad, cada atributo y cada cardinalidad me obligó a detectar inconsistencias que en el diagrama pasaban desapercibidas. También reconozco limitaciones: el MER no permite expresar gráficamente restricciones como que un usuario reaccione una sola vez a la misma publicación, y esas reglas quedaron documentadas para resolverse en el modelo lógico.

11. Referencias

- Elmasri, R. y Navathe, S. B. *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*, capítulo 3: «El modelo Entidad-Relación». Pearson Educación.
- *Representar para construir*. Recurso educativo de la unidad.
- Chen, P. P. (1976). The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9-36.
- Documentación de diagrams.net (draw.io) para la notación de diagramas Entidad-Relación.

Anexo A. Diagrama MER

Convenciones gráficas empleadas (notación de Chen según Elmasri y Navathe):

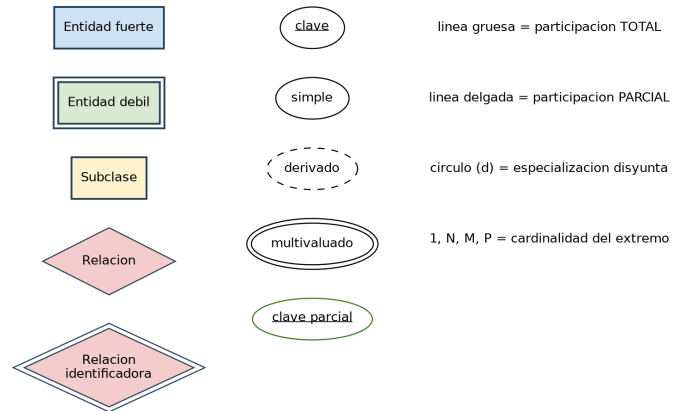


Figura A.1. Convenciones del diagrama.

A.1 Vista general del modelo

Vista completa con las 14 entidades, las 23 relaciones y sus cardinalidades. Los atributos se detallan en las vistas A.2 a A.5 para conservar la legibilidad. El archivo editable **MER_red_social_pascualina.drawio** contiene estas mismas vistas en páginas separadas.

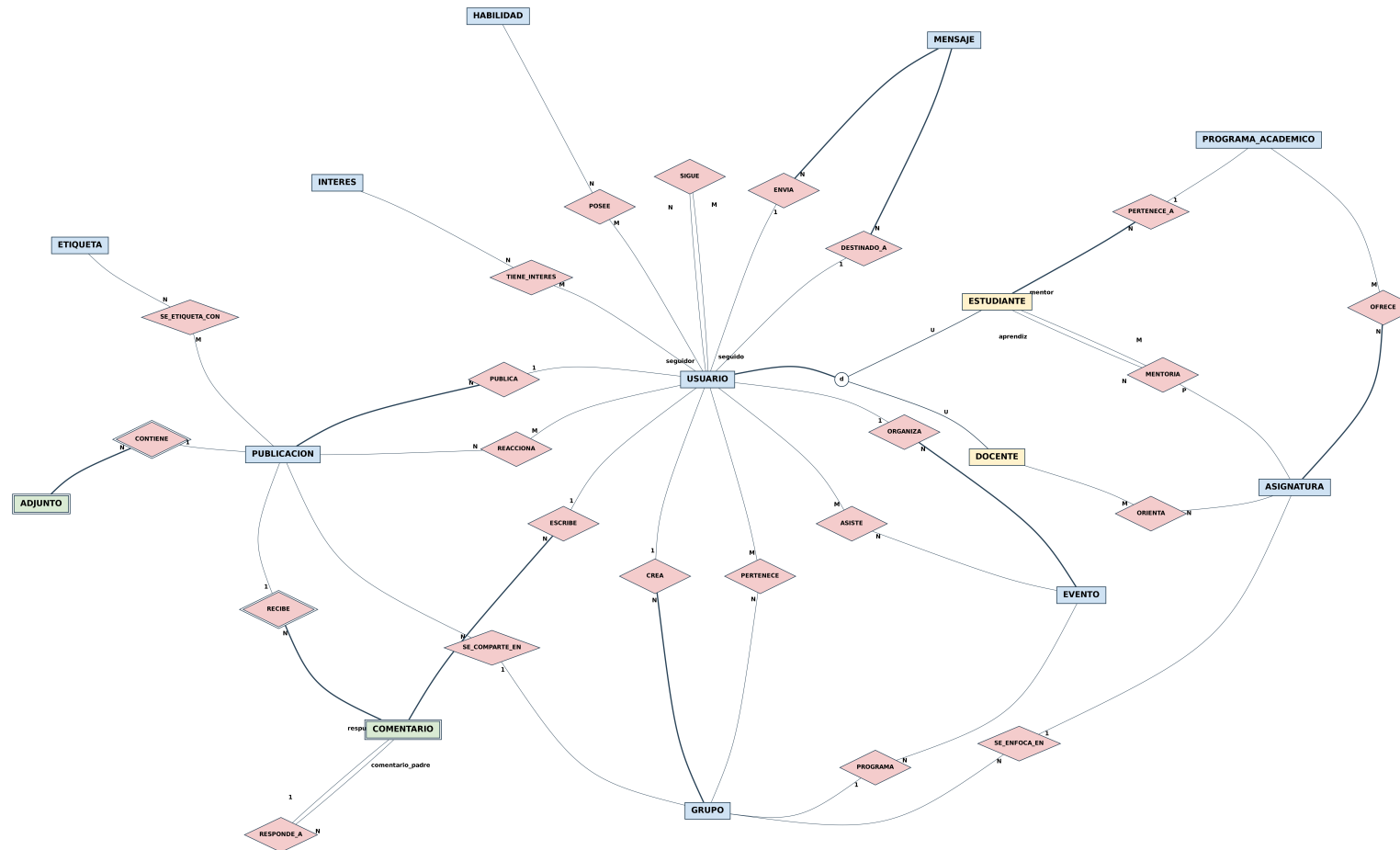


Figura A.2. Diagrama MER global. Las versiones en alta resolución (.png) y editable (.drawio) están en el repositorio; el PDF admite acercamiento sin pérdida de nitidez.

A.2 M1. Identidad, perfil y conexiones

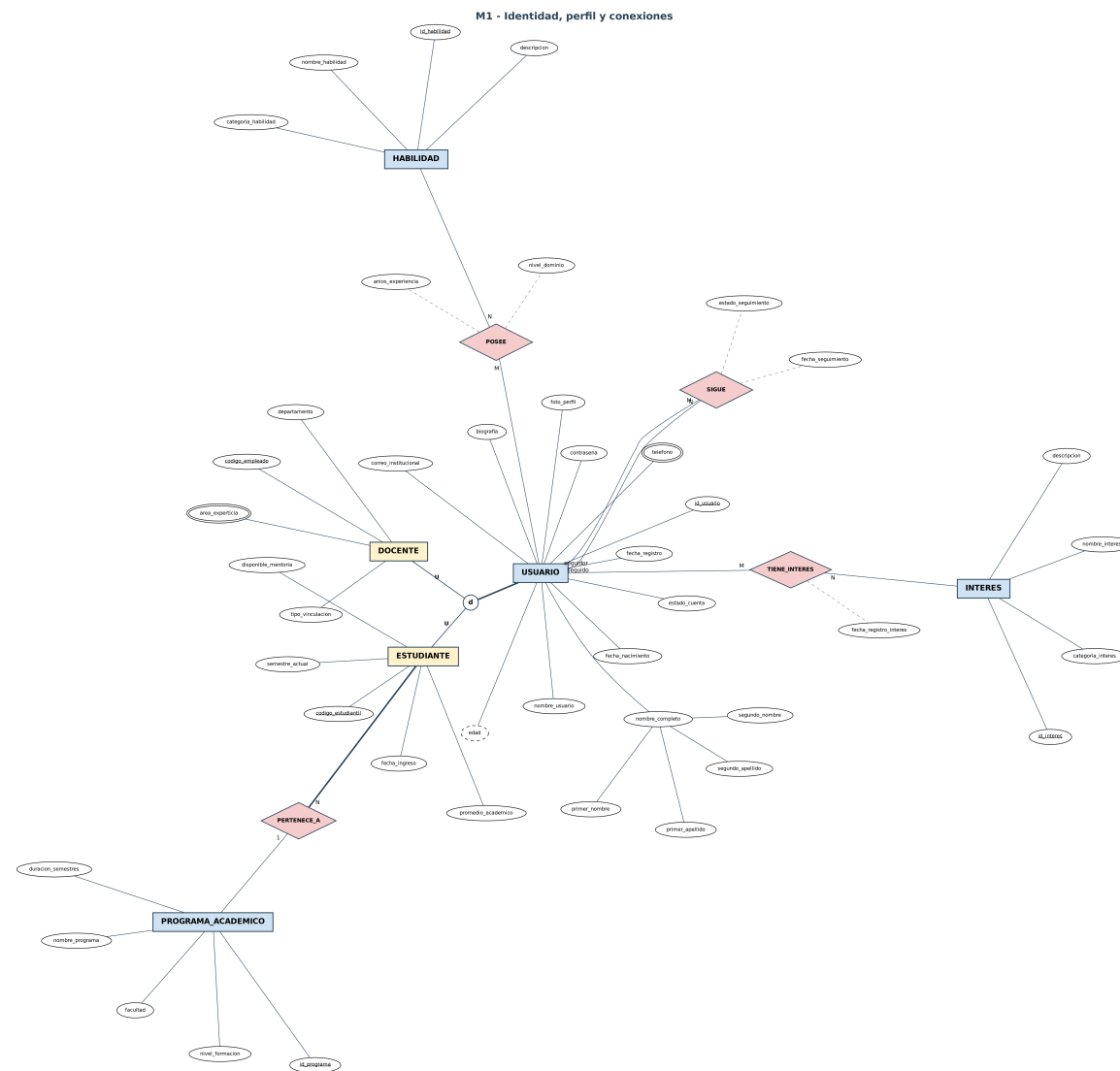


Figura A.3. Detalle de atributos del módulo M1. Las entidades en gris pertenecen a otros módulos y se muestran solo como punto de conexión.

A.3 M2. Contenido e interaccion

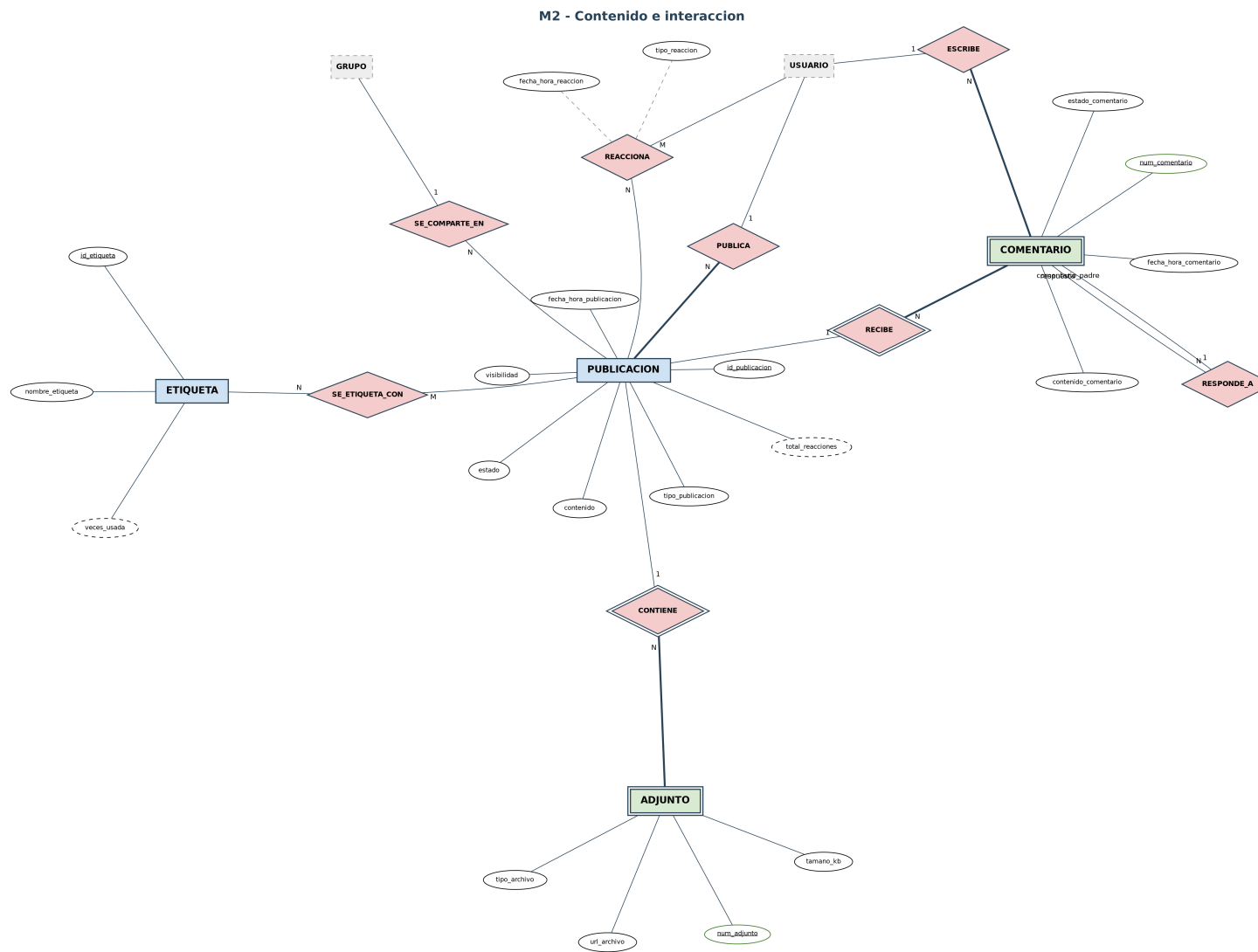


Figura A.4. Detalle de atributos del módulo M2. Las entidades en gris pertenecen a otros módulos y se muestran solo como punto de conexión.

A.4 M3. Comunidad academica (grupos y mentoría)

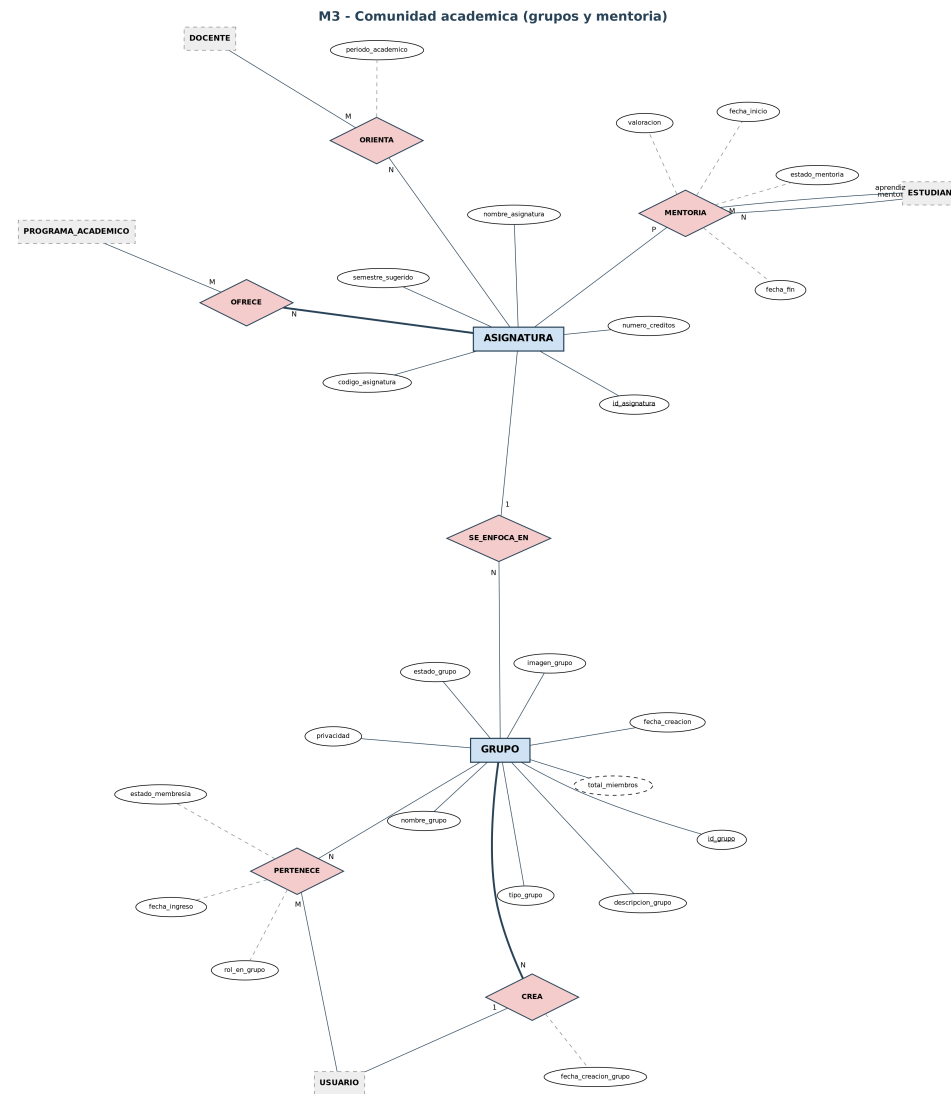


Figura A.5. Detalle de atributos del módulo M3. Las entidades en gris pertenecen a otros módulos y se muestran solo como punto de conexión.

A.5 M4. Eventos y mensajería

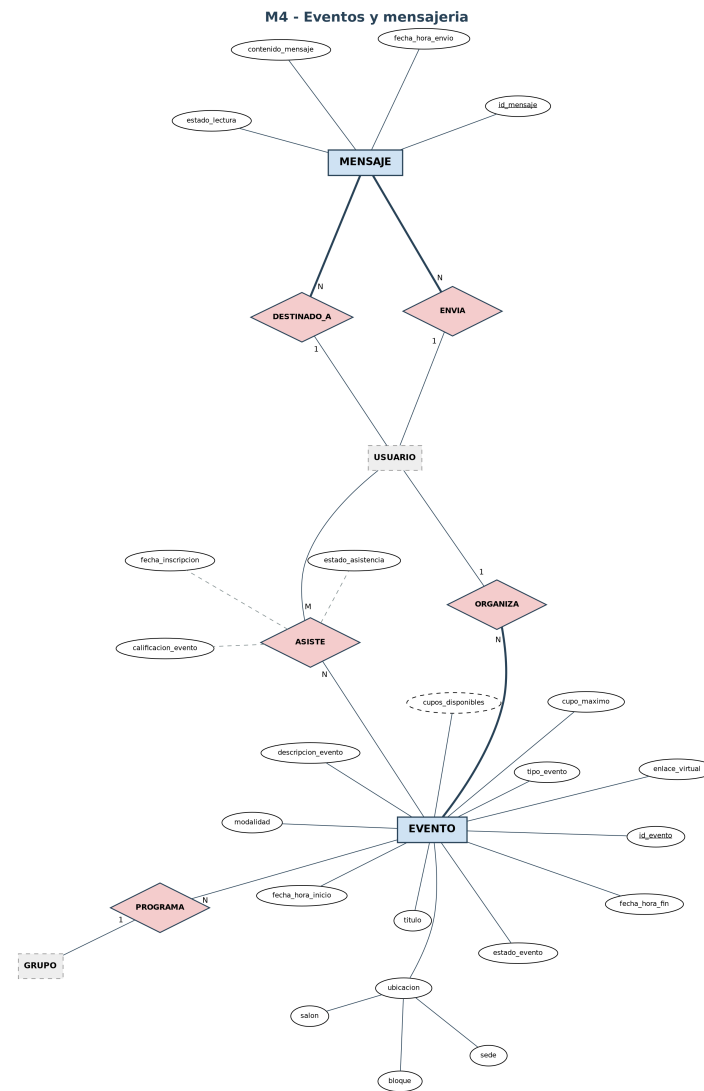


Figura A.6. Detalle de atributos del módulo M4. Las entidades en gris pertenecen a otros módulos y se muestran solo como punto de conexión.